ING1002-2 Cálculo Diferencial e Integral
Profesor: Gonzalo Flores G.
Ayudante: Juan I. Riquelme & Cristian Acevedo R.

Ayudantía 5: Regla de fermat

13 de noviembre de 2025

P1. Encuentre la derivada de la función $g'(y)$, identificándola como una función inversa $g(y) = f^{-1}(y)$. Posteriormente, evalúe el valor de esta derivada en el punto y_0 especificado:

a) $g(y) = \ln y$, $y_0 = e$.

b) $h(y) = \operatorname{arc\,sen} y$, $y_0 = 1/2$.

c) $l(y) = \sqrt[3]{y}$, $y_0 = 32$.

P2. Considere la función $y = f(x)$ definida implícitamente por la ecuación

$$x^3 \operatorname{sen} y + y = 4x,$$

para x en un intervalo apropiado en torno a 0. Encuentre la ecuación de la recta tangente a f en el punto $x = 0$.

P3. Se desea construir una caja rectangular con base cuadrada sin tapa superior de un volumen interior de 1000. ¿Cuáles deben ser las dimensiones de la caja para minimizar su superficie? ¿Cuál es la superficie mínima? Para responder a estas preguntas siga los siguientes pasos.

a) Si x es el lado del cuadrado basal inferior e y es la altura de la caja, escriba una ecuación para el área total de la caja en términos de x e y.

b) Escriba una ecuación en x e y que establezca que el volumen interior de la caja es 1000 y despeje en dicha ecuación y como función de x.

c) Escriba el área total de la caja como una función de x, es decir, una expresión para $A(x)$.

d) Pruebe que $x = 10\sqrt[3]{2}$ es un punto crítico de $A(x)$ y concluya si se trata de un mínimo o un máximo local.

P4. Considere la función $f(x) = (x+1)\ln\left(\left|\frac{x+1}{x}\right|\right)$, definida en $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

a) Encuentre ceros y signos de f.

b) Estudie las asíntotas horizontales de f, (**hint:** use el cambio de variable $u = 1/x$). Encuentre los límites laterales cuando $x \to 0^{\pm}$ y repare la función para que sea continua estudiando las asíntotas verticales.

c) Use el Teorema del valor medio en la función auxiliar $g(x) = \ln|x|$ en el intervalo $[x, x+1]$ para probar que

$$\frac{1}{x+1} < \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) < \frac{1}{x}, \quad \forall x \in (-\infty, -1) \cup (0, \infty).$$

d) Calcule la primera derivada de f.

e) Use el resultado de la parte $\boxed{\text{c}}$ para concluir sobre el crecimiento de f en $(-\infty, -1)$ y en $(0, \infty)$.

f) Bosqueje el gráfico de f.

Resumen

Proposición 1 (Regla del producto)**.** *Sea $f(x)$ y $g(x)$ dos funciones cuyas derivadas están bien definidas en $A \subset \mathbb{R}$. Luego*

$$(f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x).$$

Proposición 2 (Regla del cociente)**.** *Sea $f(x)$ y $g(x)$ dos funciones cuyas derivadas están bien definidas en $A \subset \mathbb{R}$, con $g(x) \neq 0$, se tiene que*

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$$

Teorema 1 (Regla de la cadena)**.** *Sea $f : (a,b) \to (c,d)$ derivable en $\bar{x} \in (a,b)$ y $g : (c,d) \to \mathbb{R}$ derivable en $\bar{y} = f(\bar{x}) \in (c,d)$. Entonces $g \circ f$ es derivable en $\bar{x}$ con*

$$(g \circ f)'(\bar{x}) = g'(f(\bar{x})) \cdot f'(\bar{x}).$$

Teorema 2 (Derivada de una función inversa)**.** *Sea $f : (a,b) \to (c,d)$ biyectiva y continua. Si f es derivable en $\bar{x} \in (a,b)$ con $f'(\bar{x}) \neq 0$, entonces la función inversa $f^{-1} : (c,d) \to (a,b)$ es derivable en $\bar{y} = f(\bar{x})$ con*

$$(f^{-1})'(\bar{y}) = \frac{1}{f'(\bar{x})} = \frac{1}{f'(f^{-1}(\bar{y}))}.$$

Definición 1 (Mínimos y máximos locales)**.** Diremos que un punto $\bar{x}$ es un *mínimo local* de la función f si existe $\varepsilon > 0$ tal que

$$f(\bar{x}) \leq f(x) \quad \forall x \in (\bar{x} - \varepsilon, \bar{x} + \varepsilon).$$

De manera análoga se define un *máximo local*.

Teorema 3. *Si f es diferenciable en a, entonces f es continua en a.*

Teorema 4 (Puntos críticos)**.** *Si $\bar{x} \in (a,b)$ es mínimo local o máximo local de una función derivable $f : (a,b) \to \mathbb{R}$, entonces $f'(\bar{x}) = 0$.*

Teorema 5 (Teorema del Valor Extremo (de Weierstrass))**.** *Si f es **continua** en $[a,b]$, entonces f alcanza máximo y mínimo absolutos en $[a,b]$.*

Teorema 6 (Teorema de Rolle)**.** *Si f es continua en $[a,b]$ y diferenciable en (a,b), tal que $f(a) = f(b)$, entonces existe un punto $x \in (a,b)$ tal que $f'(x) = 0$.*

Teorema 7 (TVM)**.** *Sean $f, g : [a,b] \to \mathbb{R}$ funciones continuas en $[a,b]$ y derivables en (a,b). Entonces, existe $\xi \in (a,b)$ tal que*

$$[f(b) - f(a)]g'(\xi) = [g(b) - g(a)]f'(\xi).$$

En particular, si $g(x) = x$ se tiene

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi).$$

- **Derivadas Conocidas**

1. $(c)' = 0$
2. $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha - 1}$
3. $(\ln(x))' = \dfrac{1}{x}$
4. $(e^x)' = e^x$
5. $(\operatorname{sen}(x))' = \cos(x)$
6. $(\cos(x))' = -\operatorname{sen}(x)$
7. $(\tan(x))' = \sec^2(x)$
8. $(\sec(x))' = \sec(x)\tan(x)$
9. $(\cot(x))' = -\csc^2(x)$
10. $(\csc(x))' = -\csc(x)\cot(x)$
11. $(\operatorname{arc\,sen}(x))' = \dfrac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$
12. $(\arccos(x))' = \dfrac{-1}{\sqrt{1 - x^2}}$
13. $(\arctan(x))' = \dfrac{1}{1 + x^2}$